MOALIM

Transformations lentes et rapides : résumé

Chimie · 2BAC Sciences Physiques BIOF · Chapitre 1

1. Rappel : oxydoréduction

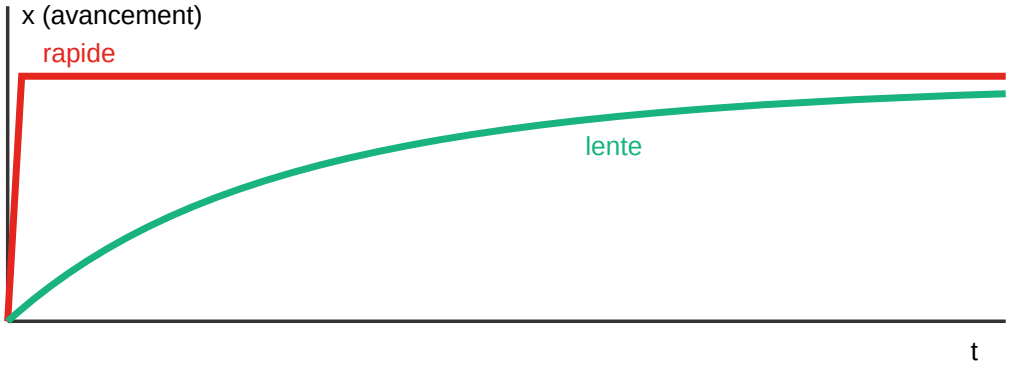
Oxydant : espèce capable de capter un ou plusieurs électrons. **Réducteur** : espèce capable de céder un ou plusieurs électrons.

- Couple Ox/Red et demi-équation : Ox + n e^- = Red.
- Équation bilan : on combine deux demi-équations pour que les électrons s'éliminent.
- Exemple : $S_2O_8^{2-}$ + 2 e^- = 2 SO_4^{2-} et 2 I^- = I_2 + 2 e^-, d'où 2 I^- + $S_2O_8^{2-}$ → I_2 + 2 SO_4^{2-}.

2. Rapide ou lente ?

Transformation rapide : son évolution est trop brève pour être suivie à l'œil ou avec les appareils usuels (Ag^+ + Cl^- → AgCl, précipité immédiat).

Transformation lente : son évolution peut être suivie pendant plusieurs secondes, minutes ou heures (formation progressive du diiode, couleur jaune puis brune).



3. Facteurs cinétiques

- **Température** : plus elle est élevée, plus la transformation est rapide. Refroidir brutalement (trempe) presque arrête la réaction.
- **Concentration des réactifs** : plus elle est grande, plus la transformation est rapide. Diluer ralentit la réaction.
- Pour étudier un facteur, on ne change **qu'un seul** paramètre entre deux expériences.

> **Protocole comparatif (méthode BAC)** : pour étudier l'effet d'un facteur cinétique, on ne fait varier qu'un seul paramètre ; les autres restent constants.

- Exemple : Exp. 1 (20 °C ; 0,1 mol/L), Exp. 2 (40 °C ; 0,1 mol/L), Exp. 3 (20 °C ; 0,2 mol/L). On compare **1 et 2** pour la température, **1 et 3** pour la concentration. Comparer 2 et 3 est impossible : deux facteurs changent.
- Dans la réponse, **nommer les deux expériences comparées** et le facteur qui change.

4. Mini-exercice

Classer chaque transformation : (a) précipitation de AgCl ; (b) rouille d'un clou ; (c) $2\ I^- + S_2O_8^{2-}$ à 20 °C.

Que faire pour que (c) soit plus rapide, sans changer les réactifs ?

Correction : (a) **rapide**, (b) **lente** (plusieurs jours), (c) **lente** (quelques minutes).

Pour accélérer (c) : **chauffer** le mélange ou **augmenter la concentration** d'un réactif.